

阿里云大模型高级工程师 ACP 认证

(Alibaba Cloud Certified Professional - LLM) 面向具备 Python 编程基础的生成式人工智能技术爱好者和应用开发者。该认证主要考核考生使用大模型 API 构建智能应用、设计 RAG 知识问答系统、开发 Agent 系统、实施评测驱动开发、保障系统可靠性，以及将大模型应用交付到生产环境的全栈工程能力。通过本认证考试后，学员将：

- 掌握以下能力：
 - ✧ 独立完成大模型驱动的智能应用开发，覆盖从 API 调用、知识增强、提示词优化到评测上线的全流程
 - ✧ 设计并开发智能体系统，包括工具集成、任务规划、多智能体协作与能力沉淀
 - ✧ 根据业务场景选择正确的技术路径，判断何时用检索增强、何时用微调、何时用工具调用
 - ✧ 将大模型应用交付到生产环境，并完成成本优化、安全防护与合规保障
- 胜任以下岗位：
 - ✧ 大模型解决方案高级工程师
 - ✧ 大模型应用开发高级工程师

【ACP】的报名方式：

通过阿里云官网提供的入口进行在线报名：

<https://edu.aliyun.com/certification/acp26>

【ACP】相关的学习方法、学习资料及培训课程：

建议的学习方法：

- 强烈推荐开通阿里云百炼大模型服务平台相关的产品进行实际的操作。

阿里云百炼大模型服务平台

<https://bailian.console.aliyun.com/#/home>

千问

<https://chat.qwen.ai/>

认证考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为 100 分，及格分数 80 分，考试时间 120 分钟

二、试卷题型

题目类型	题目数量	分值
单选题	50 题	每题 1 分
多选题	25 题	每题 2 分

三、试卷内容

考核知识点	试题比例
大模型应用开发	17%
大模型提示词工程	15%
大模型检索增强	20%
大模型微调	16%
智能体应用开发	16%
生产环境应用实践	16%

四、考试内容

本认证聚焦大模型应用开发的工程实践能力。考试以场景化判断题为主，要求考生在真实业务情境中选择正确的技术方案或诊断问题根因。不考纯理论推导，重点考核：学员在工作场景中能否选对方案、定位问题、算清成本。

1. 大模型应用开发

主要考察内容：通过 API 调用构建大模型应用的基础能力，包括理解大模型工作原理、核心参数调优、对话管理和成本意识。

核心知识点：

- 大模型基本工作方式
- 核心参数与输出控制
- 多轮对话与流式输出
- 上下文窗口与幻觉应对
- API 安全管理与 Token 计费

2. 大模型提示词工程

主要考察内容：通过提示词设计提升大模型输出质量的能力，包括系统提示词设计、进阶提示技巧和场景化应用。

核心知识点：

- 系统提示词设计
- 上下文工程
- 思维链、Meta Prompting、Few-shot
- 结构化输出与格式控制
- 提示词的适用边界与局限

3. 大模型检索增强

主要考察内容：RAG 检索增强生成的全链路设计与优化能力，包括索引构建、检索策略、质量诊断和知识库运维。

核心知识点：

- RAG 全链路：索引、检索、增强、生成
- 文本切分策略与检索质量
- 检索效果诊断与重排序
- 专家引导评测体系建设
- 多轮对话场景下的检索适配
- 知识库运维：更新、权限、版本管理

4. 大模型微调

主要考察内容：微调与蒸馏的适用判断、训练基础概念和实操能力，包括何时该微调、怎么训练、怎么评估效果。

核心知识点：

- 微调适用场景判断
- 训练基础：梯度下降、损失函数、过拟合与欠拟合
- LoRA 微调与训练调参
- 蒸馏路径：数据合成、知识蒸馏、推理压缩
- 训练数据合成与成本收益分析

5. 智能体应用开发

主要考察内容：构建 Agent 系统的核心能力，包括工具调用、任务规划、多 Agent 协作、记忆与能力固化，以及多模态应用的架构设计。

核心知识点：

- Function Calling 机制
- ReAct 循环与 MCP 协议
- 固定流程 vs 自主规划
- SubAgent 分层协作模式
- 记忆体系与 Skill 应用
- Harness Engineering 与闭环验证
- 多模态 API 调用与端到端应用架构

6. 生产环境应用实践

主要考察内容：将大模型应用交付到生产环境的工程能力，包括部署与成本控制、安全防护与合规、评测驱动与业务判断。

核心知识点：

- 部署方案选型
- 推理成本控制
- 生产稳定性保障
- 构建安全体系：内容安全、注入防护、纵深防御、合规备案
- 评测驱动开发
- AI 应用落地方法

本考纲旨在为考生提供考试内容的普遍方向，考试范围不仅限于文中提及的部分，可能还包括其他相关未列明的内容。